Corporación Universidad de la Costa, CUC · Proyecto de Aula

Monitoreo y predicción de consumo eléctrico con ESP32

Medidor no invasivo de dos canales, plataforma web y pronóstico con una red LSTM

David Orozco · Hansel del Río · Leonelo Rojas
Javier Lizarazo · Daniel Utria

Análisis y Modelamiento Matemático



Gabinete del medidor · modelo en FreeCAD

Limitaciones de la información de la factura eléctrica

144

kWh al mes es el consumo estimado del aire acondicionado del ejemplo, usado de noche. A $ 840,15 por kWh son $ 120.982.

83 %

de los 173 kWh subsidiables corresponden a esa carga.

30 días

puede tardar la factura en llegar, sin desglosar el consumo por equipo ni por hora.

El objetivo es medir el consumo por circuito y por hora con pinzas de corriente y pronosticar el del día siguiente.

Arquitectura del sistema de medición

Sensores

2 pinzas SCT-013-000 y un ZMPT101B para la tensión

ESP32

8000 muestras/s por canal, ventanas de 60 ciclos

Registro

V, I, P, Q, S, FP, f y THD en 40 bytes (ADR-001)

Plataforma

POST /api/ingesta por Wi-Fi, Postgres en Supabase

Pronóstico

LSTM de 5.281 parámetros, próximas 24 h

0–60 A

CH1 · pinza sobre la fase del tablero, resistencia de carga de 22 Ω

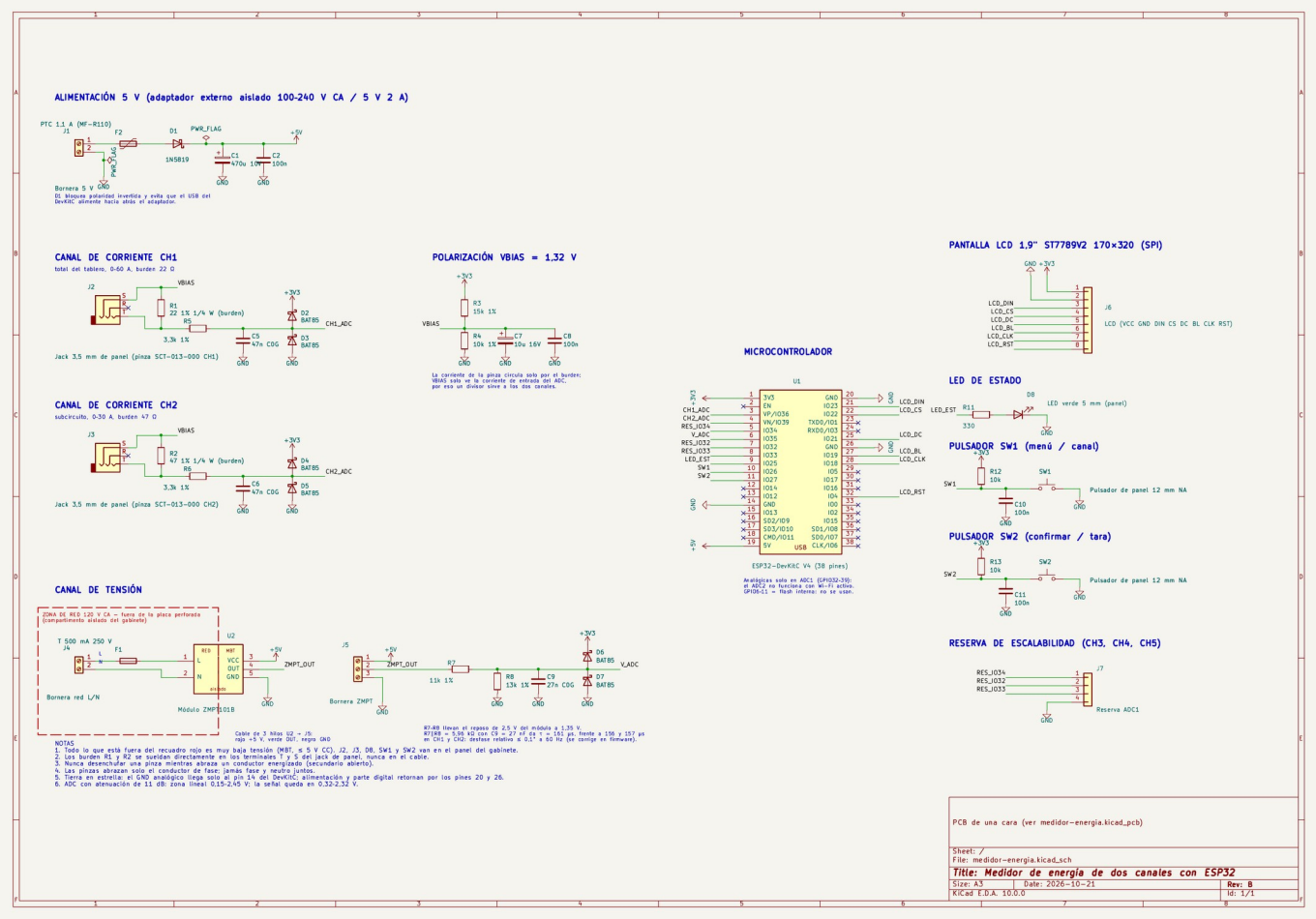
0–30 A

CH2 · pinza sobre un subcircuito, resistencia de carga de 47 Ω

120 V

Tensión de red con el módulo aislado ZMPT101B, fusible de 500 mA

Esquemático del circuito en KiCad



hardware/medidor-energia.kicad_sch · ERC: 0 errores, 0 advertencias

Medición con pinza

La pinza es un transformador 100 A : 50 mA que se cierra alrededor de la fase.

Acondicionamiento para el ADC

Las señales se centran en 1,32 V y quedan entre 0,15 y 2,45 V, la zona lineal del ESP32.

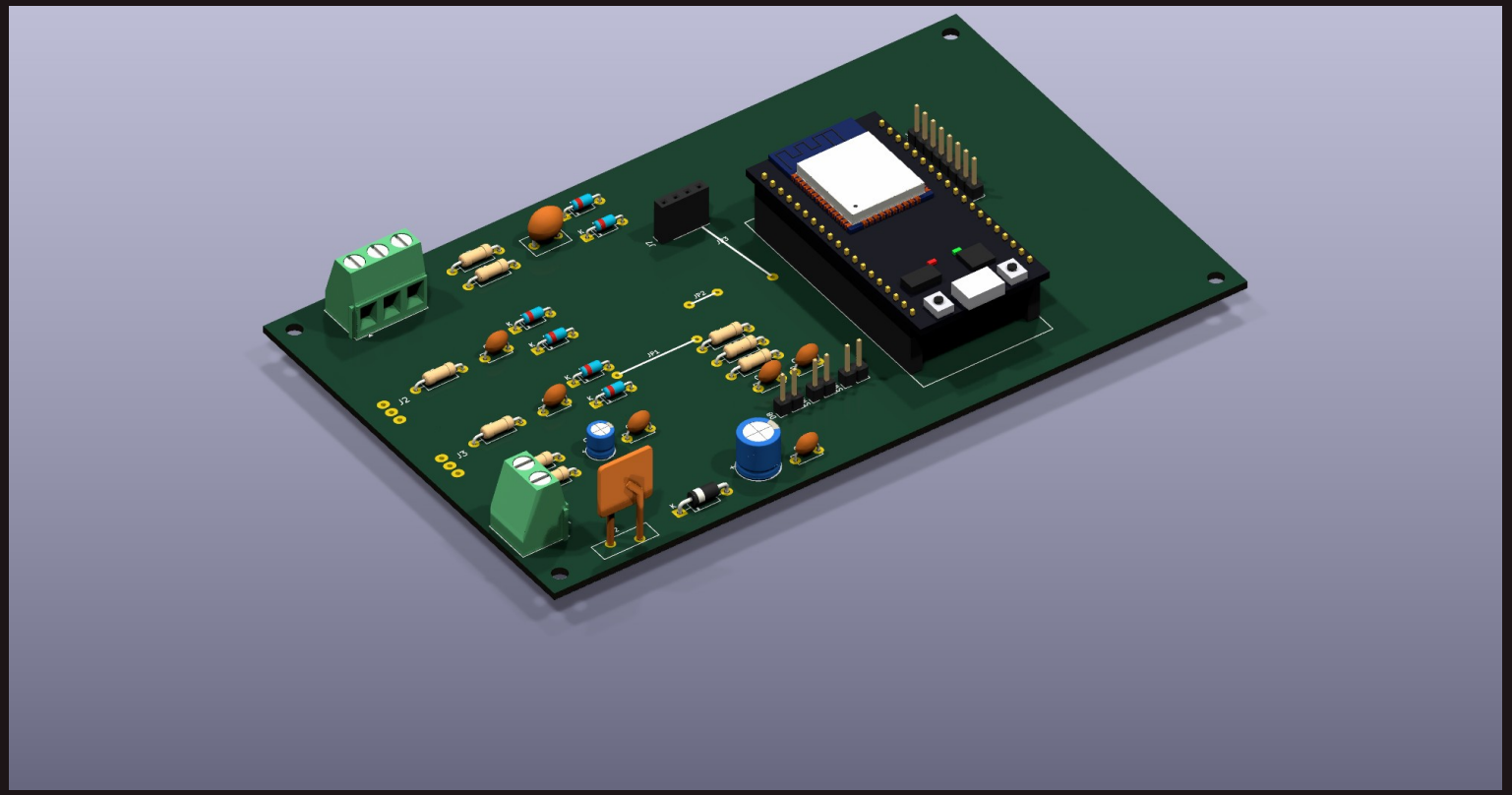
Filtro y protección

Filtro de 3,3 kΩ y 47 nF (≈ 1 kHz) y diodos BAT85 de recorte, simulados con sobrecorrientes de hasta 200 A.

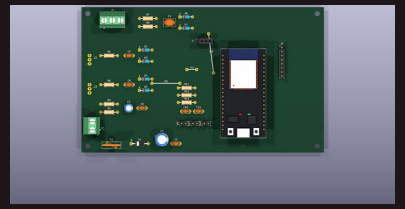
Red aislada

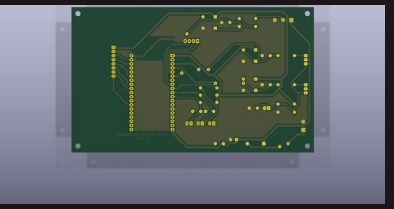
El ZMPT101B y el fusible van en un compartimento separado por un tabique.

Diseño de la PCB de una cara



Vista 3D · kicad-cli pcb render





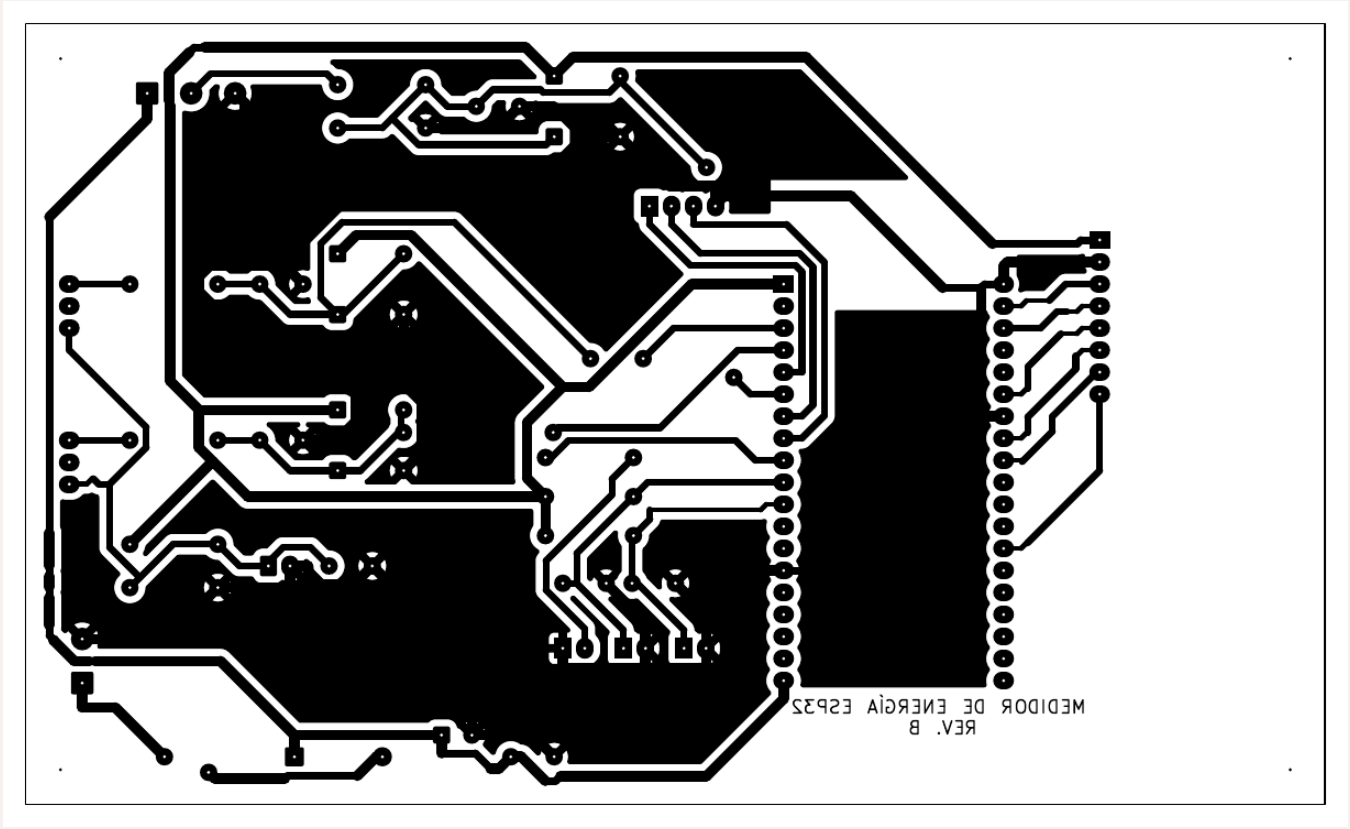
Arriba y abajo

150 × 90 mm
una cara, cuatro agujeros M3

0
diferencias entre esquemático y PCB

3 puentes
de alambre del lado de los componentes

Procedimiento de fabricación de la PCB



Cobre a escala 1:1 para el tóner (el texto se lee al revés) · hardware/fabricacion/toner

1 **Imprimir al 100 %**

láser sobre papel de transferencia

2 **Transferir y atacar**

plancha 5 min, percloruro férrico

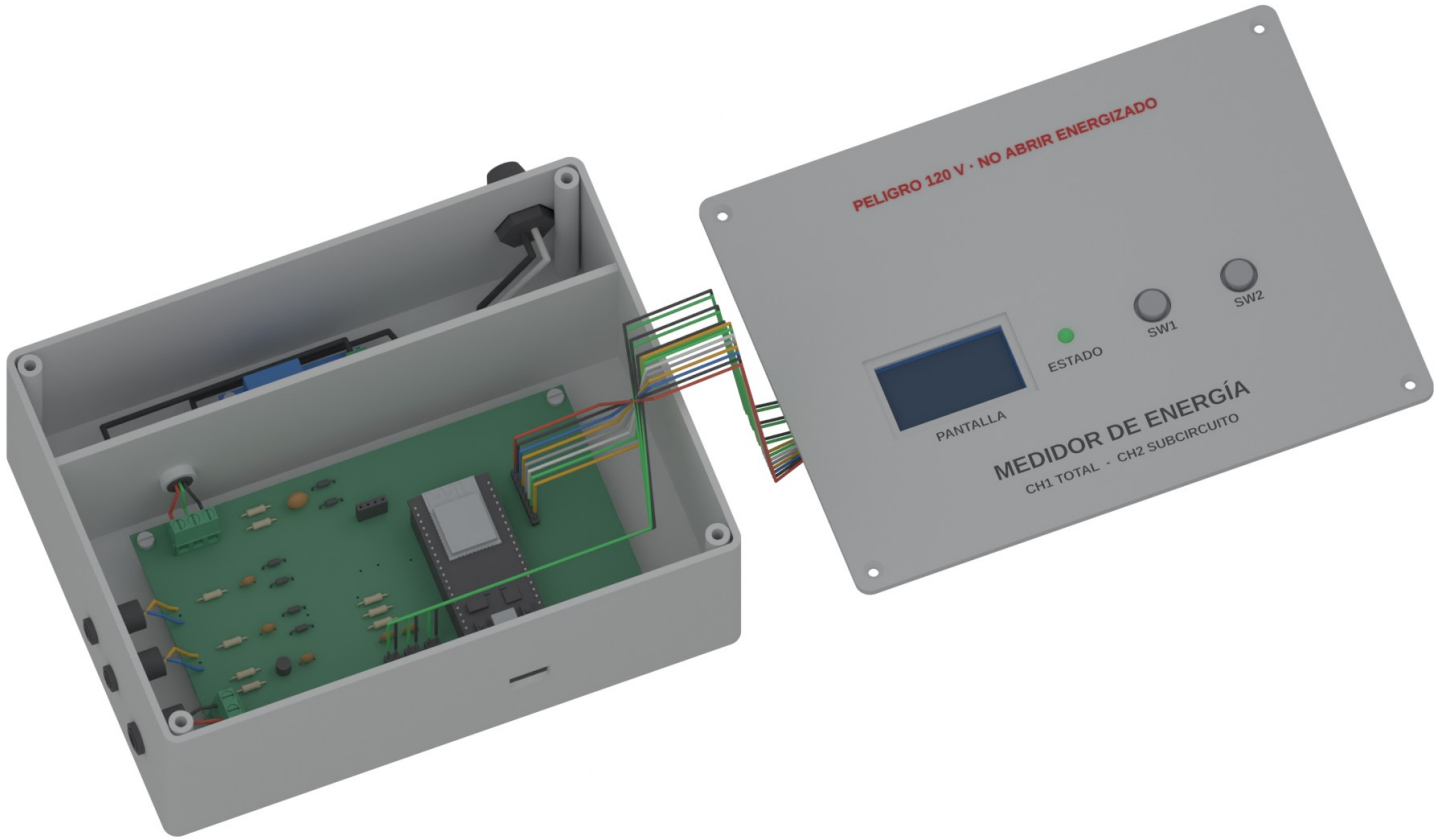
3 **Perforar**

0,8 a 1,3 mm; 3,2 mm para M3

4 **Soldar**

puentes, componentes y zócalos del ESP32

Diseño del gabinete y separación de la zona de 5 V



Modelo en FreeCAD 1.1 con la PCB importada de KiCad (STEP) · vista en Blender

200 × 150 × 75 mm

ABS, paredes de 2,5 mm

Tabique de 3 mm

entre la zona de 120 V y la de 5 V

En la tapa

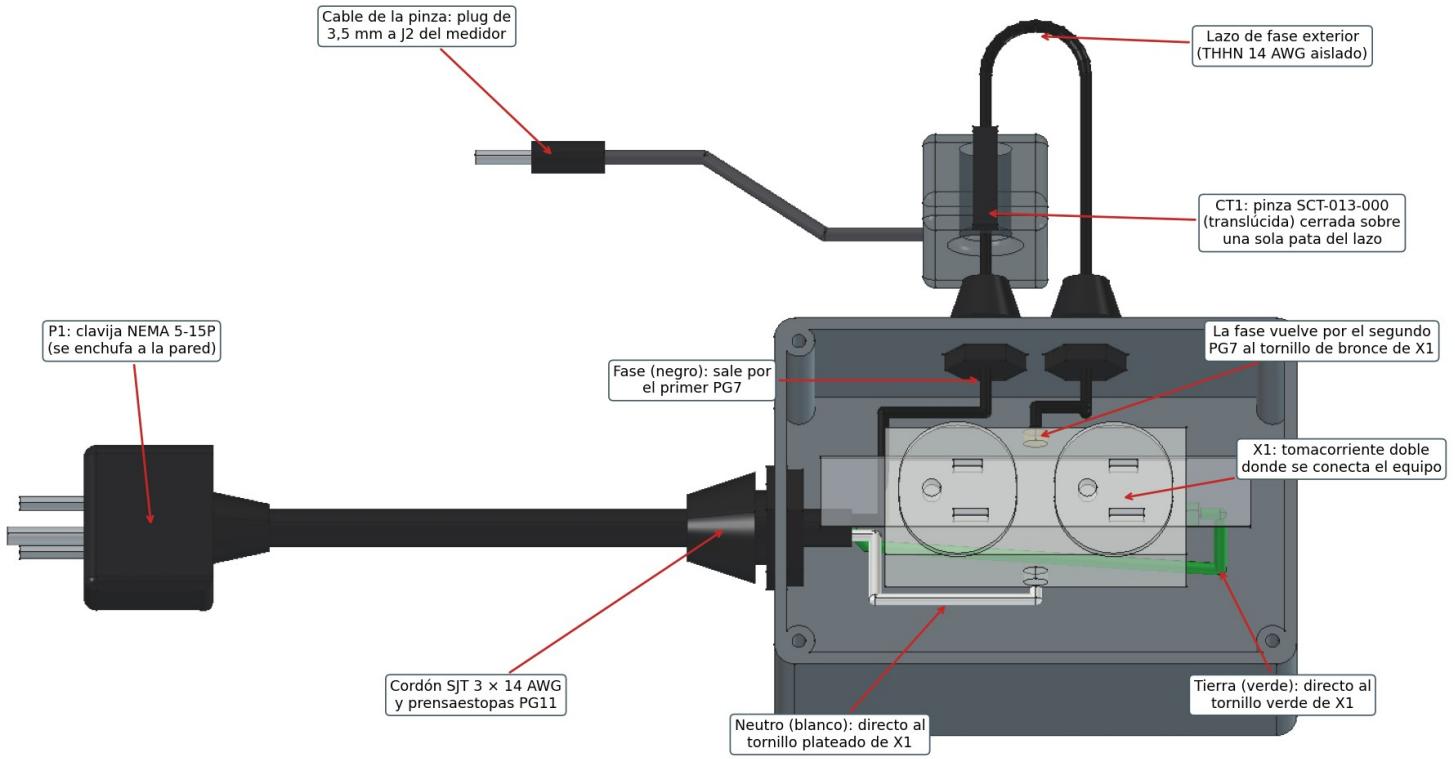
ventana para la LCD de 1,9", LED de estado y dos botones

Al costado

conectores de 3,5 mm para las pinzas y entrada de 5 V

Diseño y conexiones del banco de medición

Banco de medición sin tapa (vista superior). Negro: fase · blanco: neutro · verde: tierra · gris: cable de pinza



Banco sin tapa, vista superior · FreeCAD

1 Conexión a la red

Cordón SJT 3 × 14 AWG por un prensaestopas PG11.

2 La fase sale en un lazo

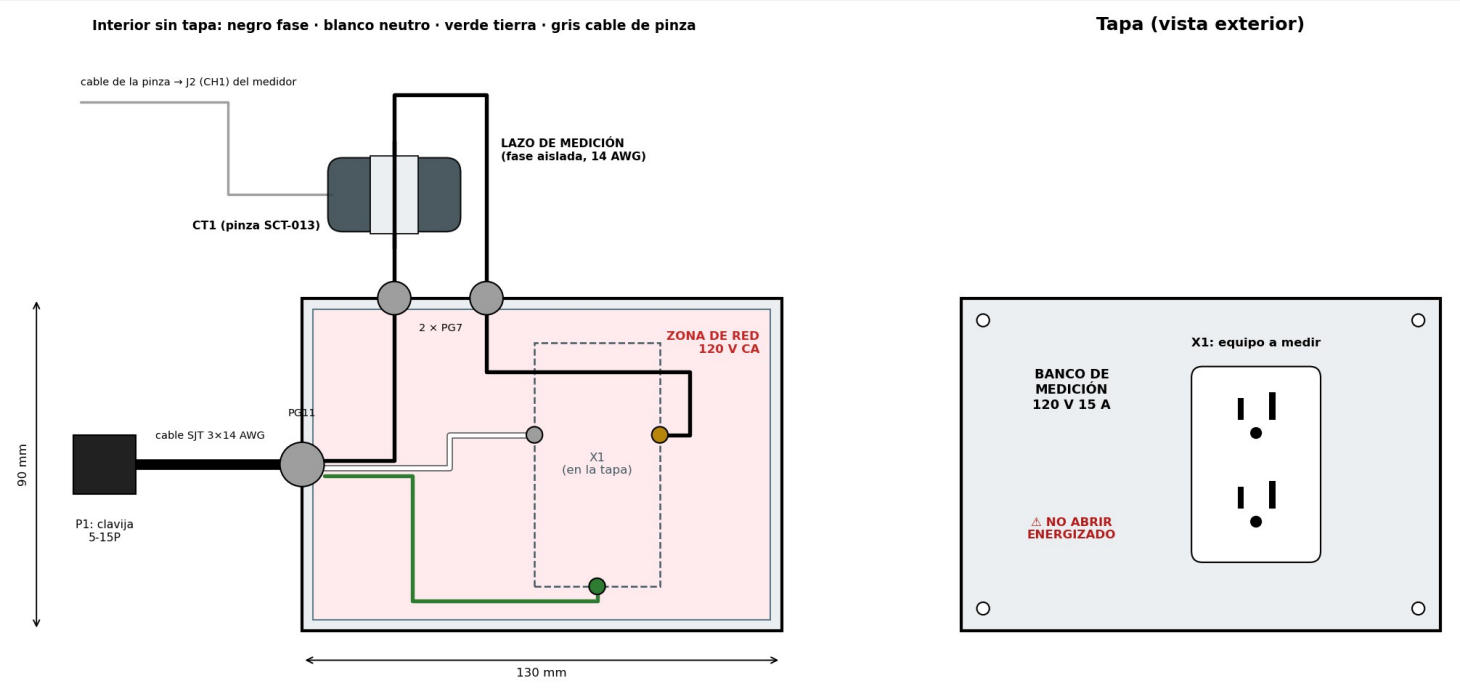
Cable THHN 14 AWG por dos PG7. La pinza CT1 se cierra sobre una pata y va al CH1.

3 Conexión del equipo

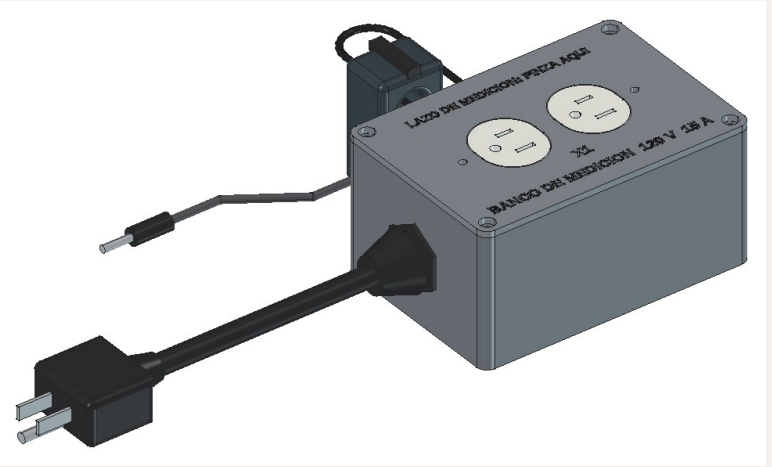
Tomacorriente doble NEMA 5-15R en la tapa. Neutro y tierra llegan directo.

Caja de 130 × 90 × 65 mm · protección mediante el interruptor del circuito de pared

Esquema y modelo 3D del banco



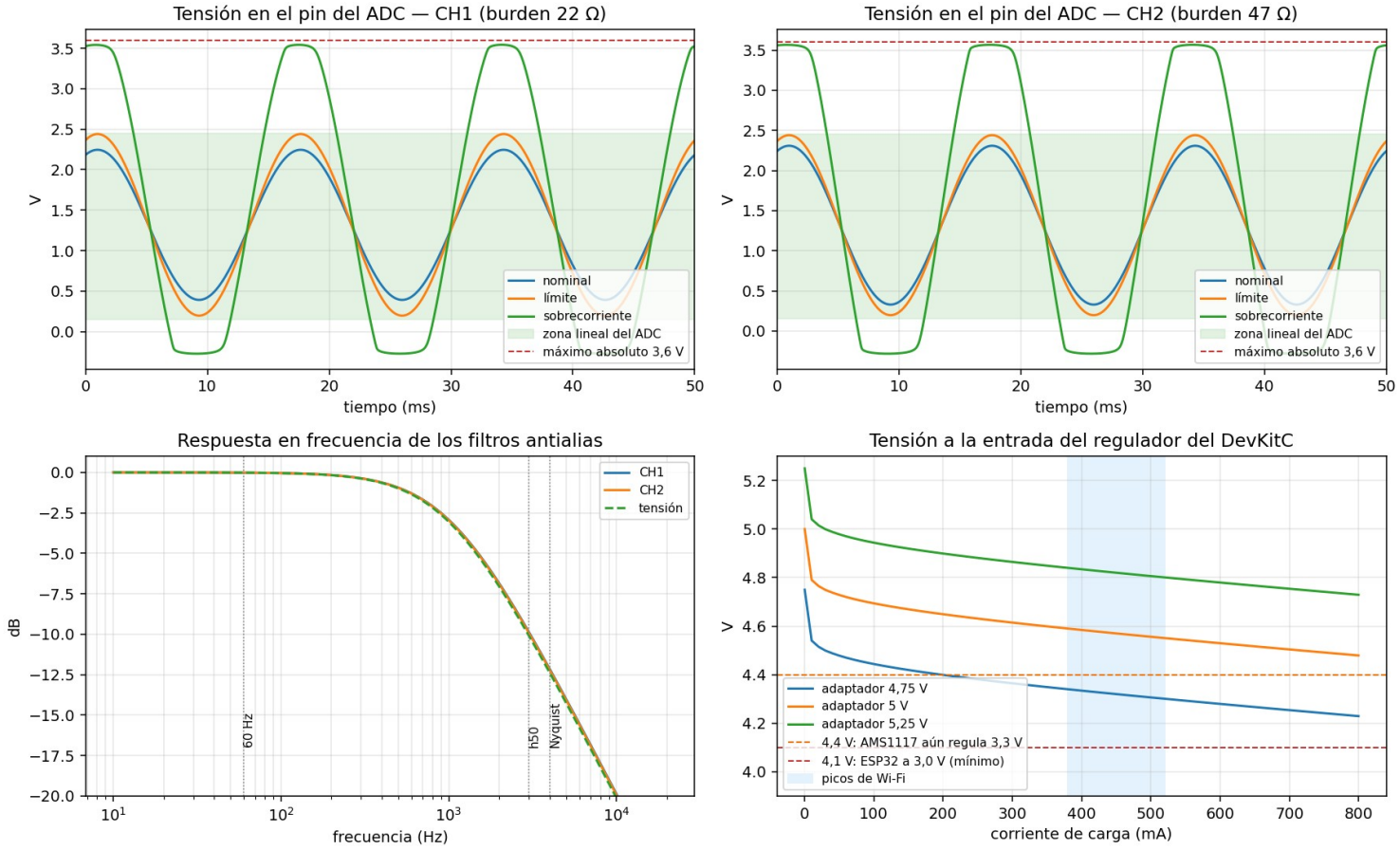
Plano del banco: interior y tapa · Matplotlib



Modelo del banco cerrado · FreeCAD

El lazo permite colocar una pinza amperimétrica comercial para comparar la lectura del medidor con un instrumento de referencia.

Simulación del circuito en ngspice



19 de 20

casos cumplen el criterio: rangos del ADC, sobrecorriente de 200 A, filtros y desfase.

0,10°

de diferencia de fase entre corriente y tensión a 60 Hz.

No cumple: con un adaptador de 4,75 V el regulador recibe 4,31 V. Se pide un adaptador de 5,1 V.

ngspice · herramientas/simulacion.py · simulacion/resultados.md

Adquisición y cálculo en el firmware del ESP32

01

Muestrea

8000 veces por segundo, V, I1 e I2 por el ADC1

02

Sincroniza

ventanas de 60 ciclos exactos, desde el cruce por cero

03

Calcula

V, I, P, Q, S, FP, frecuencia y THD hasta el armónico 40

04

Codifica

un registro de 40 bytes; hasta 1200 en memoria sin Wi-Fi

05

Envía

por lotes con HTTP POST a la plataforma

Núcleo 1 · prioridad 20

adquisición y cálculo

Núcleo 0

red: lotes, reintentos y reloj NTP

Núcleo 0

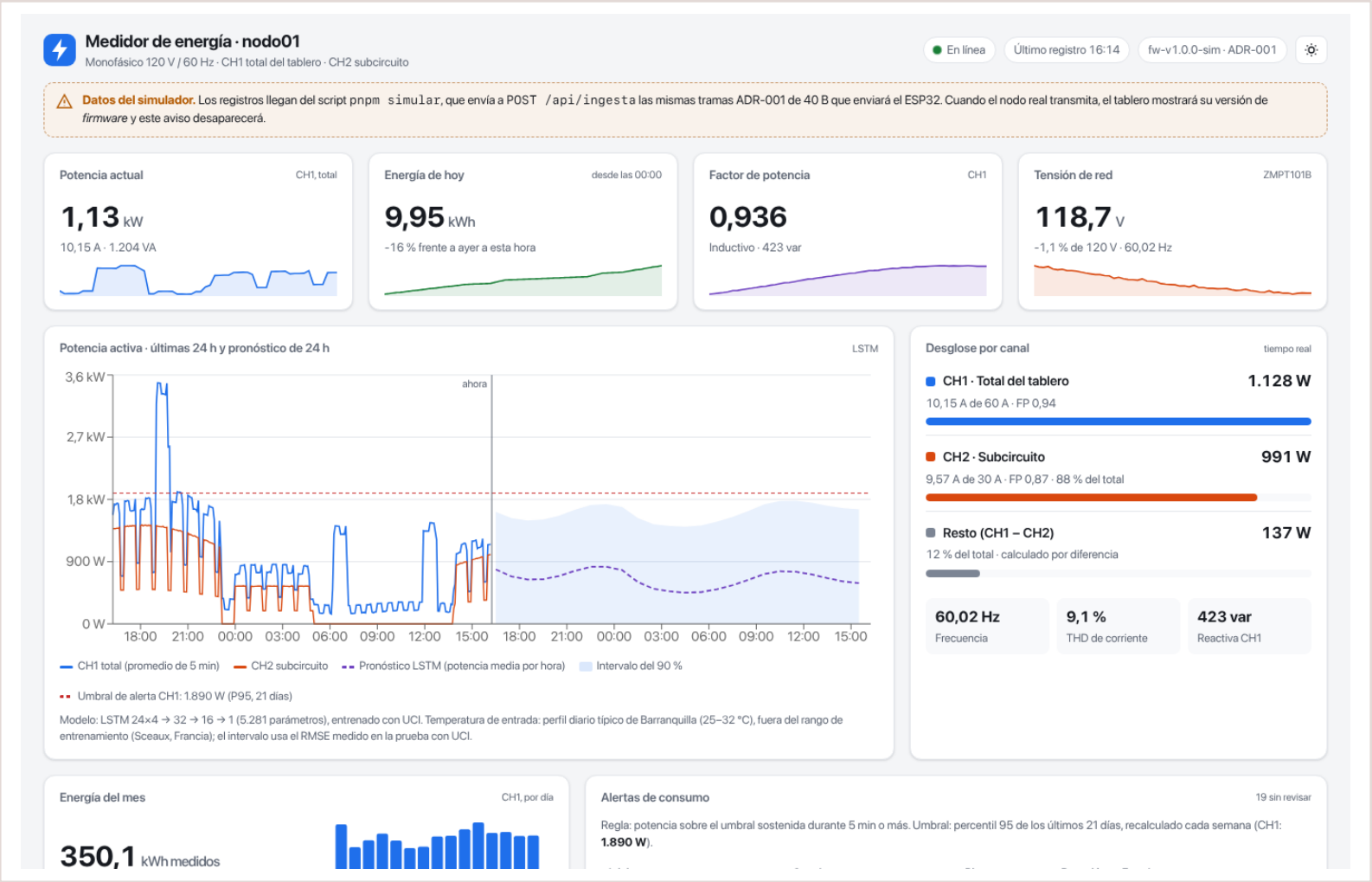
interfaz: LCD, LED y botones

30 % de la RAM

74 % de la flash

Pasan las pruebas del cálculo en el PC

Plataforma web con datos simulados



Tiempo real

potencia, energía del día, FP y tensión, actualizados por SSE

Por circuito

total del tablero, subcircuito y el resto por diferencia

Pronóstico

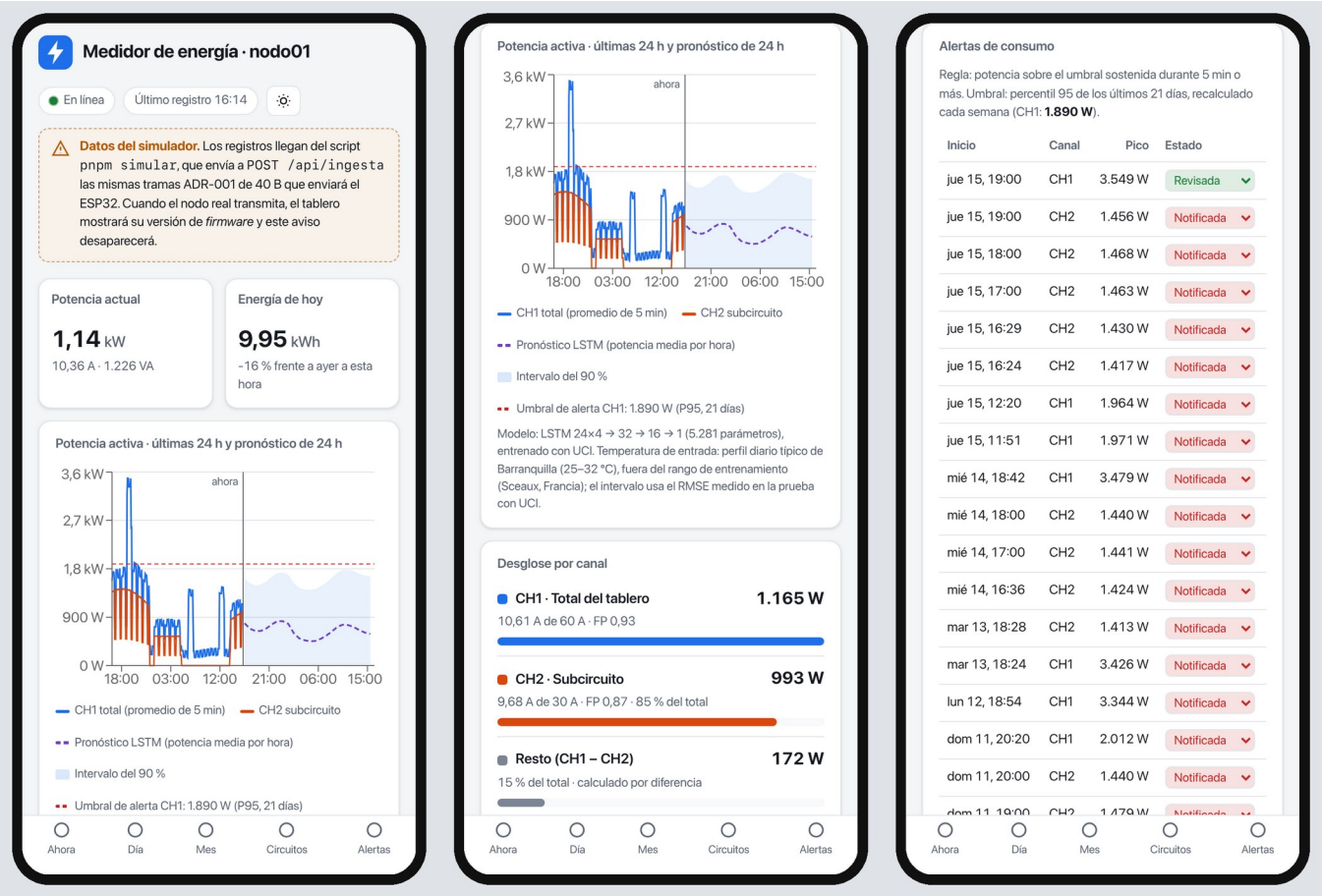
las próximas 24 h de la LSTM con su intervalo de error

Alertas

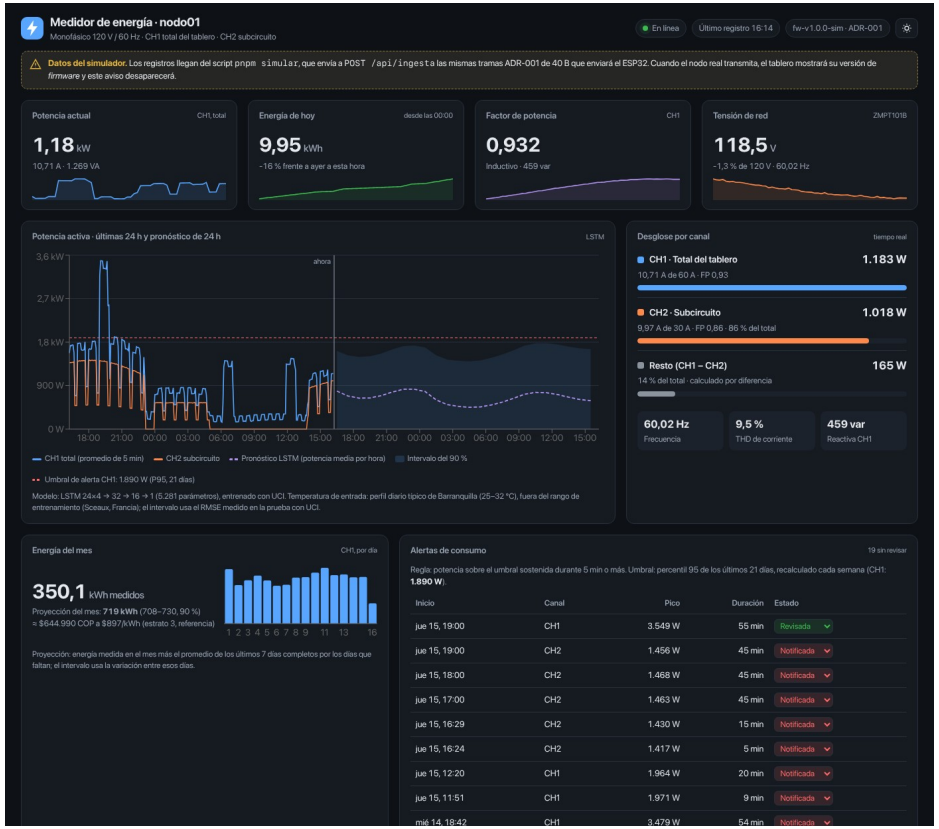
cuando CH1 pasa de 2000 W durante 5 minutos

TanStack Start · React 19 · Supabase

Vista móvil y modo oscuro de la plataforma

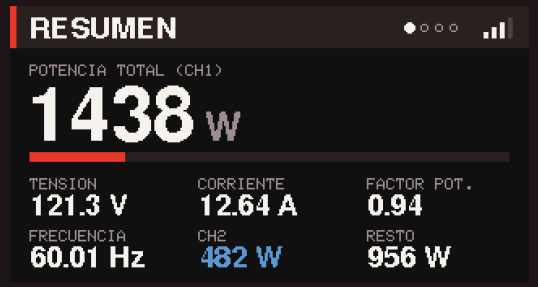


Resumen, gráfica y alertas en el celular

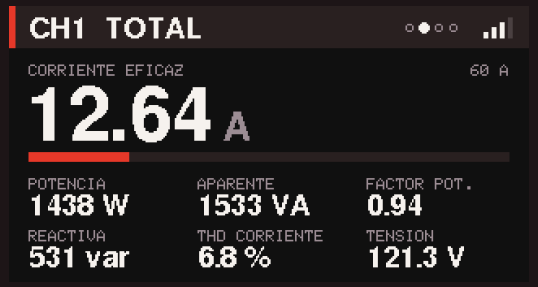


Modo oscuro

Pantallas de la LCD de 1,9"



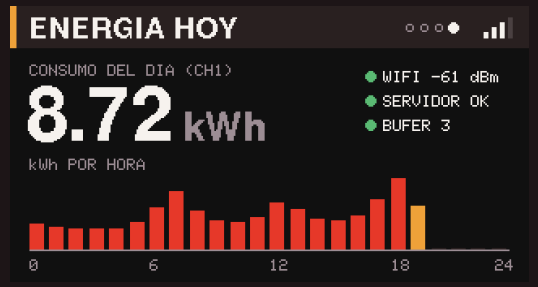
1. Resumen



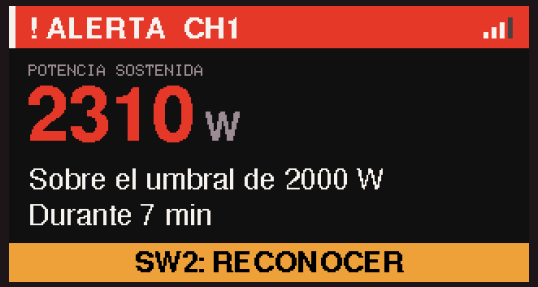
2. CH1



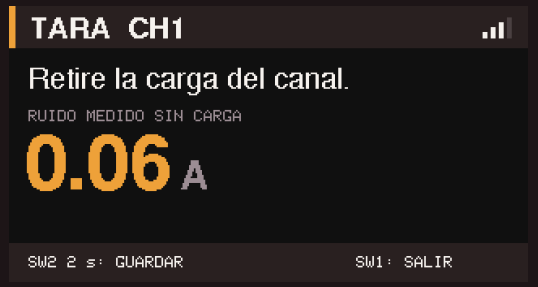
3. CH2



4. Energía hoy



Alerta



Tara del canal

SW1

pasa a la siguiente pantalla

SW2 · 2 s

mide el ruido del canal sin carga y lo guarda

LED

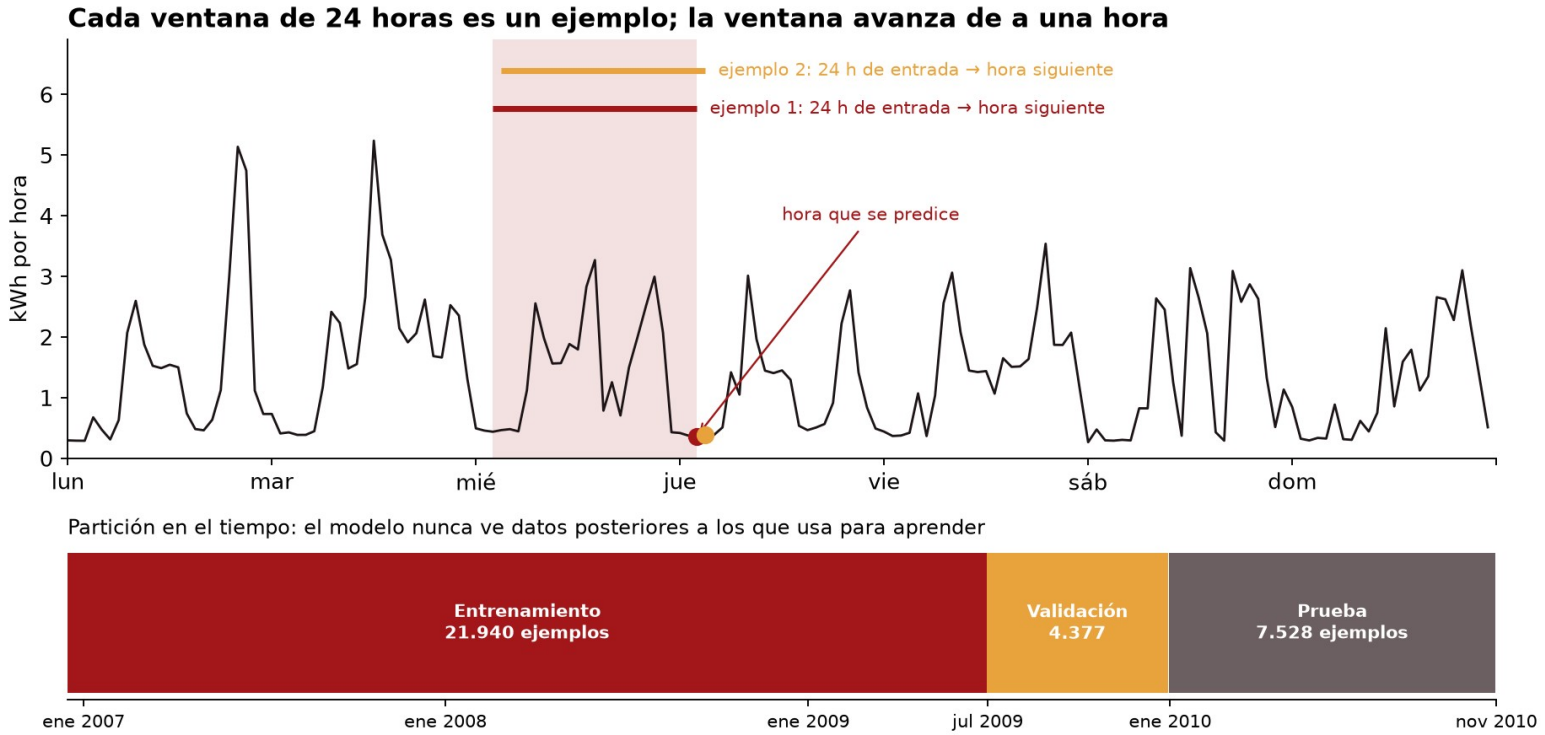
parpadea rápido si hay alerta

firmware/lib/interfaz · Adafruit GFX · 320 × 170 a color

Pronóstico de consumo con una red LSTM

Datos y ejemplos · celda LSTM · arquitectura · entrenamiento · pronóstico a 48 h · evaluación

Del consumo medido a ejemplos de entrenamiento



Una semana de enero de 2008 y partición del conjunto · pronostico/figuras_lstm.py

Datos

34.589 horas de un hogar en Sceaux, Francia (UCI, dic. 2006 a nov. 2010) y la temperatura horaria de Open-Meteo.

Ejemplo

Entrada: 24 horas × 4 variables. Respuesta: consumo de la hora siguiente.

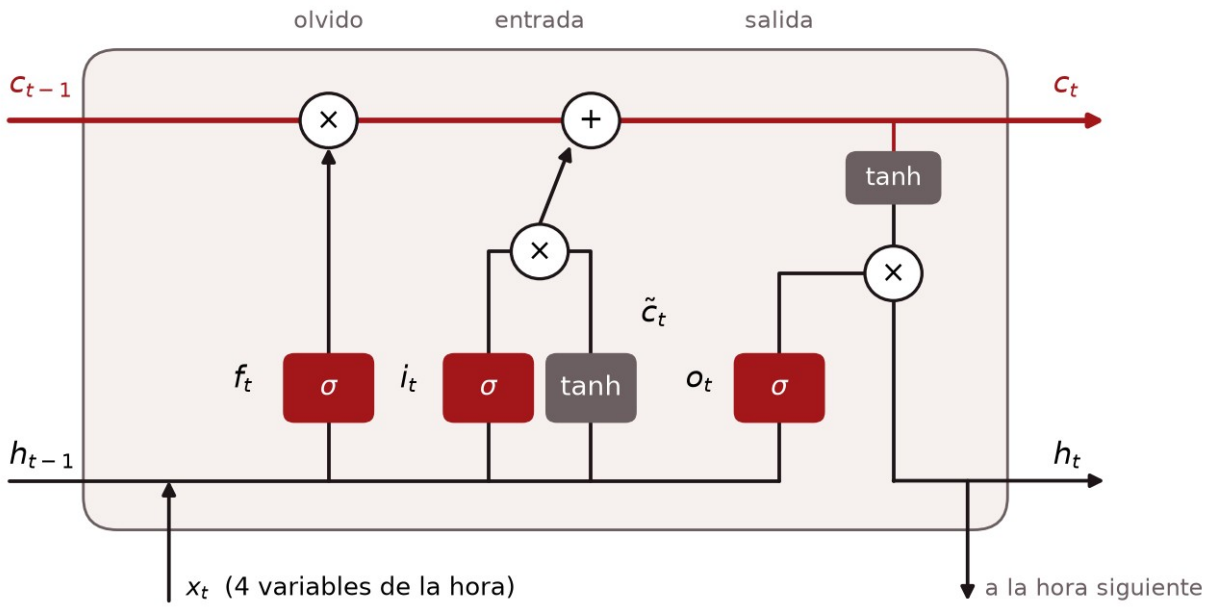
Escalado

Consumo y temperatura: $z = (x - \mu)/\sigma$, con μ y σ solo del entrenamiento (μ = 1,12 kWh; σ = 0,94 kWh). Hora ÷ 23 y día ÷ 6.

Huecos

Una hora con menos de 30 min medidos invalida las ventanas que la contienen.

La celda LSTM



$$f_t = \sigma(W_f\,[h_{t-1},\, x_t] + b_f)$$ compuerta de olvido

$$i_t = \sigma(W_i\,[h_{t-1},\, x_t] + b_i)$$ compuerta de entrada

$$\tilde{c}_t = \tanh\,(W_c\,[h_{t-1},\, x_t] + b_c)$$ candidato a memoria

$$o_t = \sigma(W_o\,[h_{t-1},\, x_t] + b_o)$$ compuerta de salida

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$$ estado de la celda

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$ salida de la hora t

$\sigma(z) = 1/(1+e^{-z}) \in (0,1)$; $\odot$: producto elemento a elemento; $h, c \in \mathbb{R}^{32}$, $x_t \in \mathbb{R}^4$

Problema de una red recurrente simple

En una red recurrente simple, el gradiente depende de productos de matrices y derivadas. Al recorrer muchos pasos puede disminuir o crecer demasiado, lo que dificulta aprender relaciones entre horas distantes.

Cómo ayuda la LSTM

El estado se actualiza así: c(t) = f(t)⊙c(t−1) + i(t)⊙c̃(t), con productos elemento a elemento. Si f(t) está cerca de 1, se conserva el aporte anterior, pero también se añade el del candidato.

Arquitectura y número de parámetros



Capa	Cálculo	Parámetros
LSTM (4 bloques)	4 × 32 × (32 + 4) pesos + 4 × 32 sesgos	4.736
Densa 32 → 16	32 × 16 pesos + 16 sesgos	528
Salida 16 → 1	16 pesos + 1 sesgo	17
Total		**5.281**

Por qué 32 + 4

Cada compuerta ve la salida anterior (32 valores) y la hora actual (4 variables).

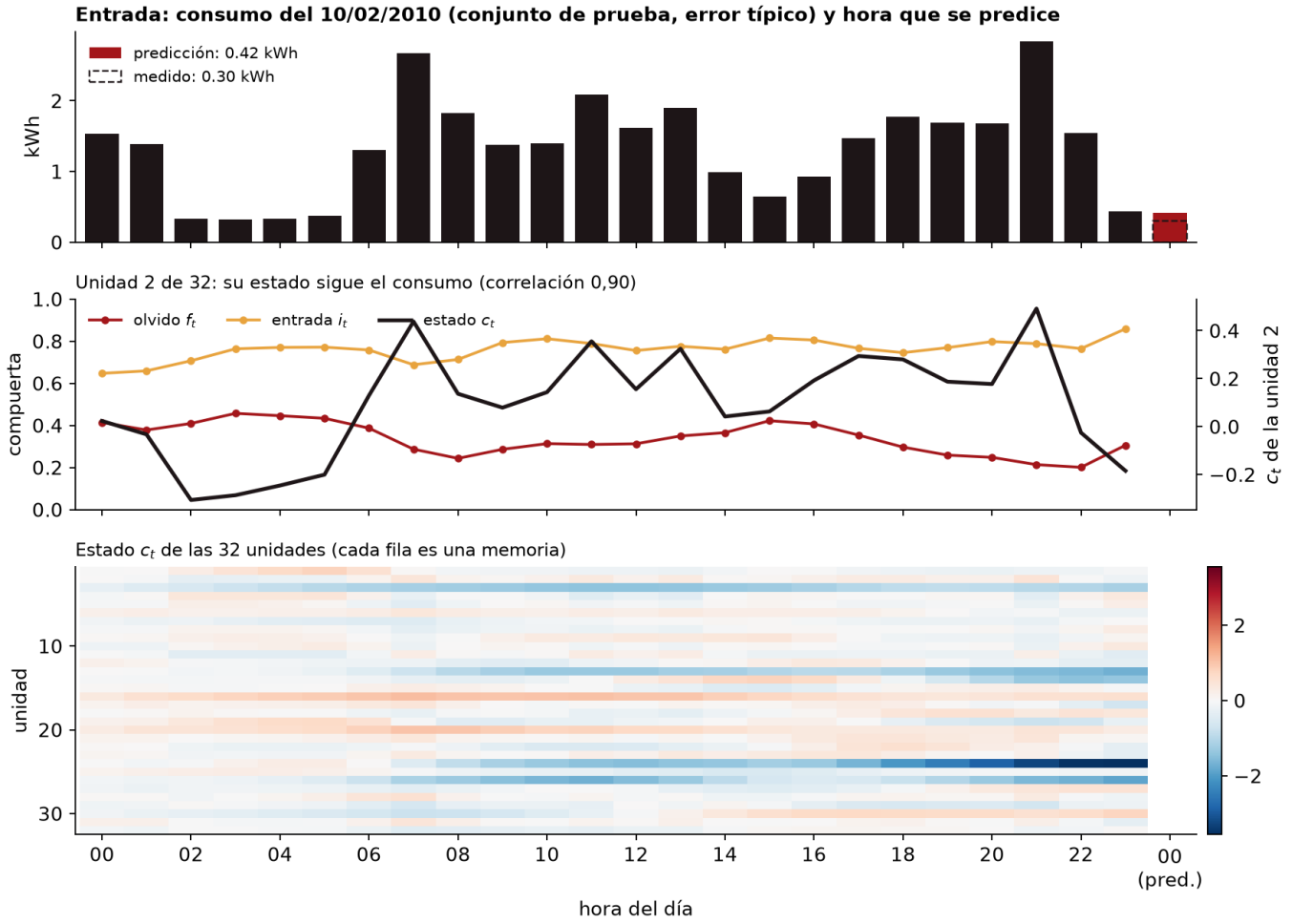
Dropout 0,2

Al entrenar, cada valor del vector final de 32 tiene probabilidad 0,2 de anularse; los demás se dividen entre 0,8. Al pronosticar no actúa.

Salida en kWh

La red da el consumo estandarizado $\hat{y}$; en kWh es $\hat{y} \cdot \sigma + \mu$.

La red aplicada a un día del conjunto de prueba



Pesos entrenados (lstm.pt) aplicados al 10/02/2010 · pronostico/figuras_lstm.py

Predicción

Con las 24 horas del 10 de febrero de 2010 predice 0,42 kWh para las 00 h del día 11; se midieron 0,30 kWh. El error, 0,12 kWh, está cerca de la mediana de las medianoches evaluadas.

Una unidad que sigue el consumo

El estado de la unidad 2 baja de madrugada y sube con los picos de las 07 h y las 21 h (correlación 0,90 con el consumo).

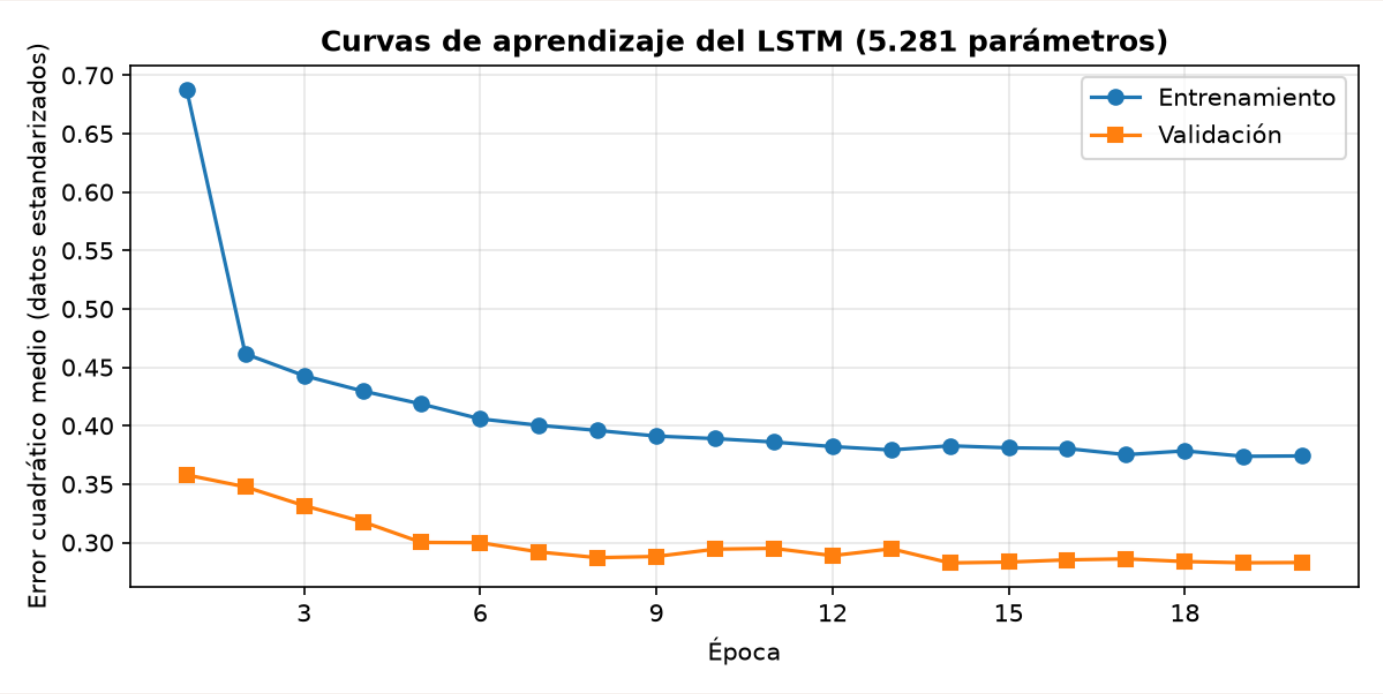
Compuertas

En esta unidad, de día la compuerta de olvido baja a cerca de 0,3 y la de entrada sube a cerca de 0,8: el estado se renueva con cada hora.

Otras unidades

Algunas filas del mapa cambian despacio y se acumulan a lo largo del día: guardan información más lenta que la de una sola hora.

Entrenamiento de la red



Error cuadrático medio por época, entrenamiento y validación · pronostico/train.py

Pérdida

MSE = (1/N) Σ (ŷ − y)², sobre el consumo estandarizado.

Optimizador

Adam, tasa de aprendizaje 0,002.

Lotes

256 ventanas. Se barajan las ventanas ya cortadas, no las horas: el orden dentro de cada ventana no cambia.

Parada temprana

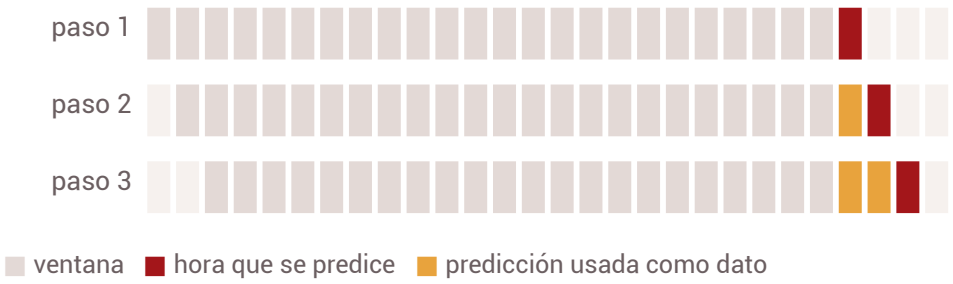
Paciencia de 6 épocas: los pesos guardados corresponden a la época 14; el entrenamiento terminó en la 20.

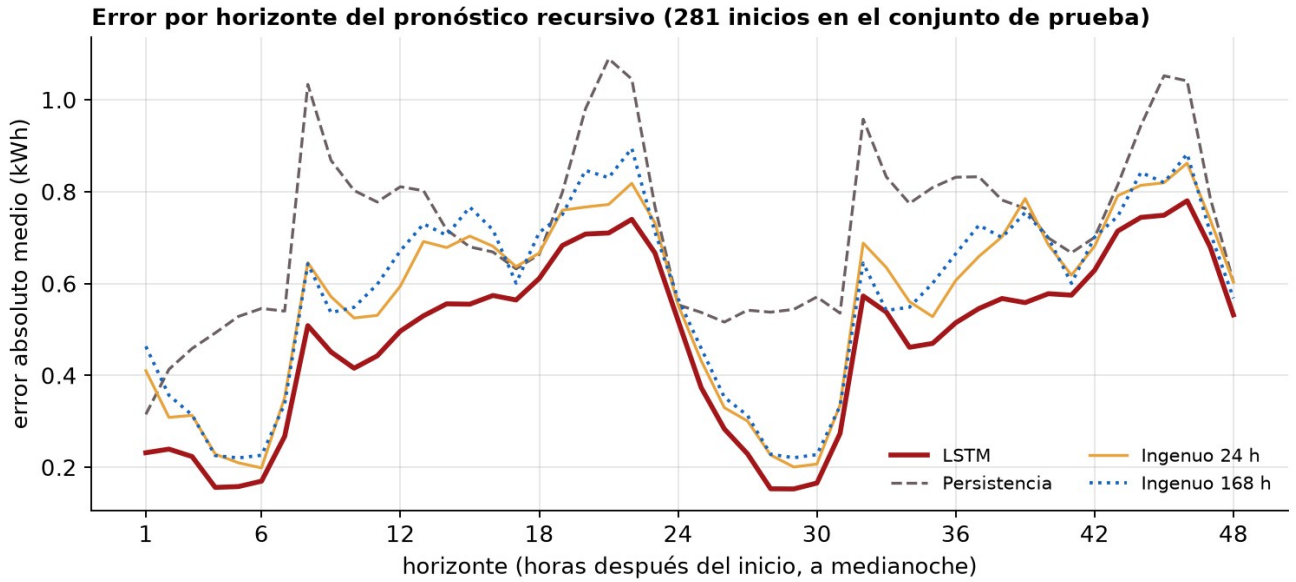
Reproducible

Semillas fijas (torch y numpy en 0); los pesos quedan en pronostico/lstm.pt.

Pronóstico recursivo a 48 horas

Cada predicción se añade a la ventana y esta avanza una hora; se repite 48 veces. Hora y día futuros se conocen; aquí se usa temperatura observada, que en operación habría que pronosticar.





0,23 kWh

error medio en la primera hora; el mayor, 0,78 kWh, cae en la noche del segundo día.

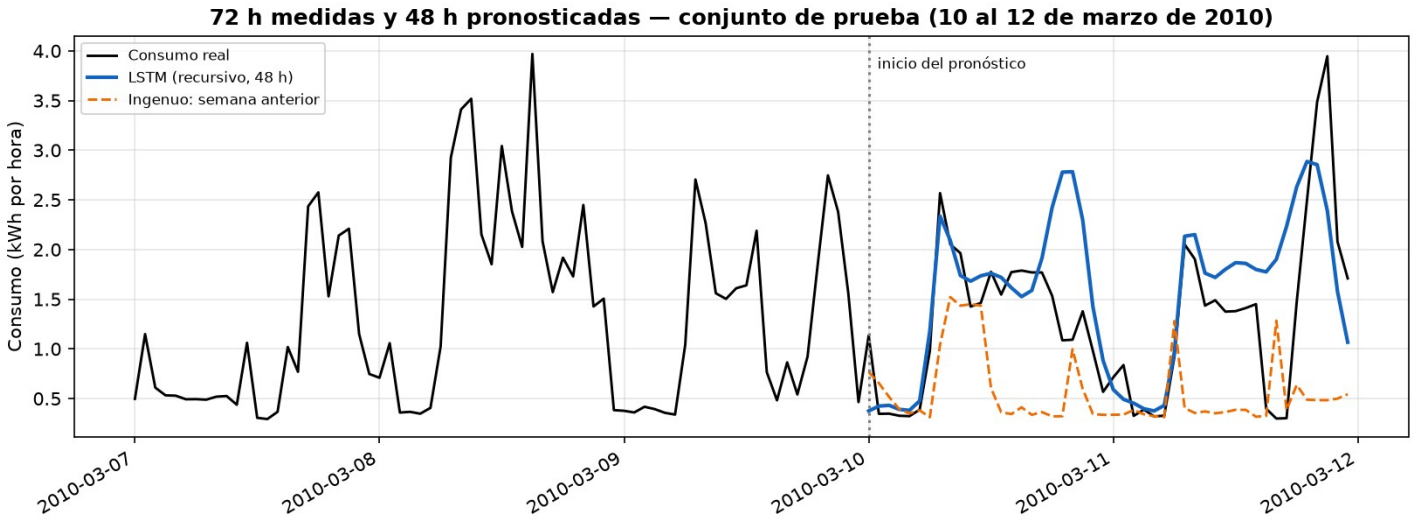
Hora del día

también influye: el MAE baja a 0,15 kWh en la madrugada del segundo día y sube a 0,78 kWh en la noche; no aumenta de forma continua.

48 de 48

horizontes en los que la LSTM tiene menos error que las tres referencias.

Comparación con modelos de referencia



72 h medidas y 48 h pronosticadas · conjunto de prueba (marzo de 2010)

Modelo	MAE 1 h	MAE 24 h	MAE 48 h	RMSE 24 h	MAPE 24 h
LSTM	**0,35**	**0,46**	**0,48**	**0,65**	**66 %**
Persistencia (última hora)	0,41	0,71	0,72	0,97	86 %
Día anterior (24 h)	0,56	0,56	0,57	0,82	69 %
Semana anterior (168 h)	0,59	0,58	0,58	0,84	76 %

MAE y RMSE en kWh por hora · conjunto de prueba (enero a noviembre de 2010)

MAE $(1/n)\ \Sigma\ |\hat{y} - y|$

error absoluto medio en kWh

RMSE $\sqrt{(\ (1/n)\ \Sigma\ (\hat{y} - y)^2\ )}$

castiga más los errores grandes

MAPE $(100/n)\ \Sigma\ |\hat{y} - y|\ /\ y$

error relativo; se dispara cuando y es pequeño

34 %

menos error que la persistencia a 24 h (0,46 frente a 0,71 kWh).

Limitaciones del modelo y siguiente paso

Limitaciones

1 **Otro hogar y otro clima**

Se entrenó con un hogar de Sceaux: temperatura media de 10,7 °C, entre −10,5 y 31,7 °C. Los 25 a 32 °C de Barranquilla están en el extremo alto de ese rango, con pocos ejemplos; el pronóstico del tablero es ilustrativo.

2 **El error puede propagarse**

En el pronóstico recursivo cada predicción se usa como dato de la hora siguiente.

3 **Solo el total del hogar**

La red pronostica CH1; no separa el consumo por aparato.

Siguiente paso

1 **Registrar consumo propio**

Varias semanas de CH1 con el medidor, para tener días laborales y fines de semana.

2 **Reentrenar y comparar**

Entrenar o ajustar la red con esos datos y repetir la comparación con las mismas referencias.

3 **Actualizar la plataforma**

La inferencia está implementada en TypeScript. Al reentrenar, se deben exportar pesos y normalización y comprobar la equivalencia con PyTorch (tolerancia 1e-4).

Repositorio del proyecto



github.com/davixcky/medidor-energia-esp32

Repositorio público con archivos fuente e instrucciones para generar las figuras.

`hardware/` esquemático, PCB y banco en KiCad

`freecad/` modelos 3D del gabinete y del banco

`firmware/` ESP32 con PlatformIO y pruebas en PC

`plataforma/` TanStack Start, API y tablero

`pronostico/` LSTM en PyTorch y métricas

`simulacion/` resultados de ngspice

`herramientas/` programas para generar diseños y figuras

`README.md` el documento del proyecto

Gracias

Preguntas, comentarios y sugerencias.

Medición con pinzas

diseño con dos pinzas y banco de medición

Consulta de datos

plataforma web, celular y pantalla LCD

Pronóstico de consumo

pronóstico de 24 h con una LSTM